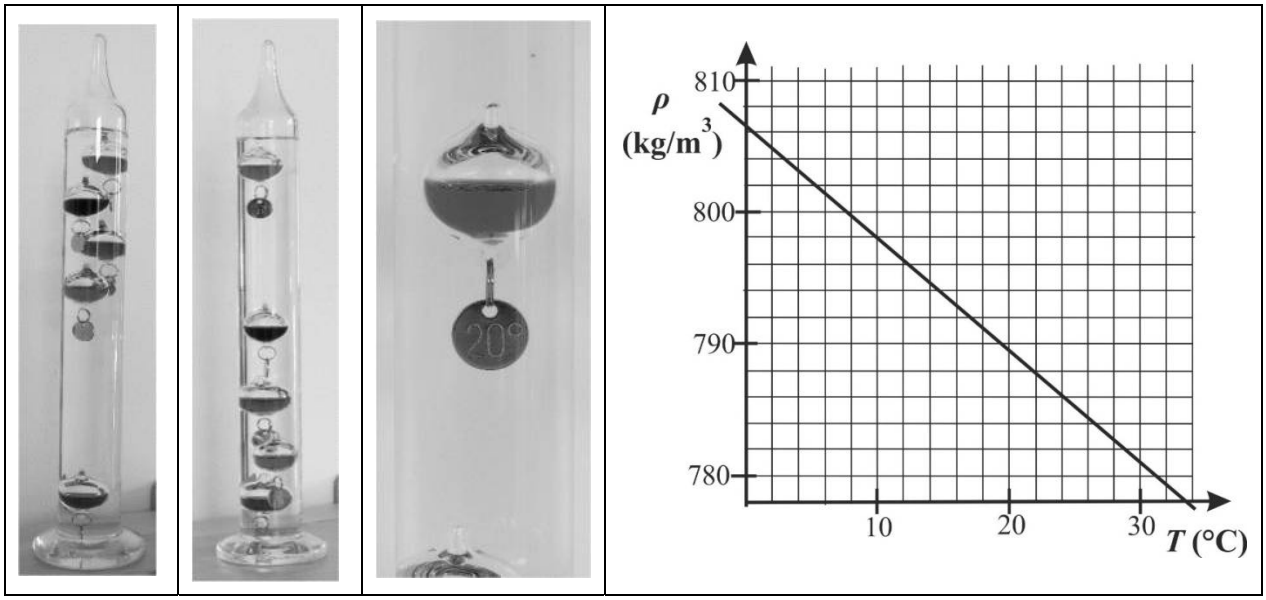
2. Galilei-hőmérő. *A Galilei-hőmérő egy folyadékkal töltött, lezárt üveghenger, melyben kismértékben eltérő átlagsűrűségű gömböcskék vannak elhelyezve. Mindegyik gömböcske alján egy kis réztábla függ, rajta egy számmal. A bezárt folyadék sűrűsége a hőmérséklet növekedésével jelentősen csökken, míg a gömbök átlagsűrűsége lényegében változatlan marad. A gömbök a hőmérséklet emelkedésével egymás után lesüllyednek a henger aljára, minden két fokkal történő hőmérséklet-emelkedés után egy újabb gömb. A folyadék hőmérséklete a még le nem süllyedt gömbök közül legalsón függő tábláról olvasható le. A folyadék sűrűségét egy adott hőmérséklet-tartományban az alábbi grafikon adja meg. Kaphatók a kereskedelemben 10, de akár 25 gömböt tartalmazó, nagyobb hőmérők is. Ezeknél a modelleknél is 2 fokonként süllyednek le az újabb gömbök.*



a) Milyen erők hatnak a folyadékban lévő gömbökre? Mitől függ, hogy egy gömb úszik vagy lesüllyed?

b) Miért süllyednek le egymás után a gömbök a hőmérséklet emelkedésével? A legalacsonyabb és a legmagasabb hőmérsékletet jelző gömb közül melyiknek nagyobb az átlagsűrűsége?

c) Mekkora a hőmérő pontossága, és mi határozza meg a mérési tartományát?

d) Mekkora annak a 4,5 cm^3 térfogatú gömbnek a tömege, amelyik 20 °C hőmérséklet esetén éppen lebeg a folyadékban?